

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية	- يتعرف على التحول الكيميائي - يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحول و عند نهايته - يكشف عن بعض نواتج التحول الكيميائي - يميز التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي - يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحول الكيميائي - يستعمل جدولا للتعبير عن التحول الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية - يحترم قواعد الأمن في المخبر	- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.		
السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها	المراجع		
وعاء التحليل الكهربائي-ولاعة – بيشر-أنايب اختبار-هيدرو أكسيد الصوديوم-مولد كهربائي-ماء نقي	صعوبة التمييز بين الفرد الكيميائي -النوع الكيميائي والجملة الكيميائية	- المنهاج، الدليل ،الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
المهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول التحولات الكيميائية والفرق بينها(التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي)	استرجاع بعض المفاهيم	05د	
وضعية جزئية 1	في الكيمياء يطلق على المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية منها :الفرد الكيميائي -النوع الكيميائي-الجملة الكيميائية. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات ؟	- يقرأون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05د	
النشاط التعليمي	1 - مفهوم الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية: نشاط:- - من ماذا يتكون الماء؟ - من ماذا يتكون جزيء الماء؟ - هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟	- يتكون الماء من جزيئات H_2O - يتكون جزيء الماء من ذرات - لا يمكن رؤية الجزيء والذرة بالعين المجردة	05د	

الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة. مثال: ذرة الكربون C - جزيء الماء H_2O
النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة).
 مثال: كمية من الماء - برادة حديد-.....
الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى:
 - طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.
 الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: (سائل- صلب- غاز -منحل في الماء)
 - درجة الحرارة T والضغط خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز P

10

يسجلون النتيجة على الكراس

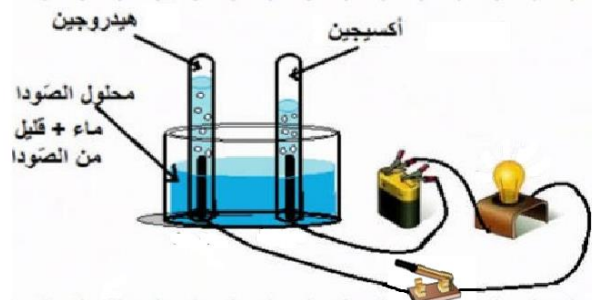
في السنة الثانية متوسط تعرفت ان التحليل الكهربائي للماء تحوله كيميائي .
 صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (عيانيا ومجهريا)

05

- يقرؤون الوضعية جيدا
 - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة

2- التحليل الكهربائي للماء :

نشاط 01 ص 10: تحقيق التركيب التجريبي حسب التجهيز المقدم في الوثيقة 1-:



- س1: ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟
 س2: اكشف عن ما يحدث في الأنبوبين (الكشف عن الغازين)؟
 س3: ماذا يحدث للماء داخل وعاء فولطا؟
 س4: صف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي؟
 س5: ذكر الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟
 س6: اذكر الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟

صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول وهذا بملاً الجدول الموجود في الكتاب لنفس الصفحة؟

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء + الصودا	غ-الأكسجين + غ-الهيدروجين + الصودا
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O $NaOH$	$H_2 + O_2$ $+NaOH$

15

ج1: عند غلق الدارة الكهربائية نلاحظ توهج المصباح مع تصاعد فقاعات غازية في الأنبوبين

ج2: الغاز الموجود في الأنبوب المتصل بالقطب السالب يحدث فرقة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل (غاز الهيدروجين) بينما الغاز الموجود في الأنبوب المتصل بالقطب الموجب فهو يزيد اشتعالا (غاز الأكسجين)

ج3: تفكك (تحلل) حبيبات الماء داخل الوعاء

ج4: الجملة الكيميائية :

قبل التحول: مكونة من الماء

أثناء التحول: مكونة من الماء وغاز

الهيدروجين وغاز الأكسجين

بعد التحول: مكونة من غاز الهيدروجين

وغاز الأكسجين

ج5: الأنواع الكيميائية الموجودة قبل

التحول هي الماء

ج6: الأفراد الكيميائية الموجودة قبل

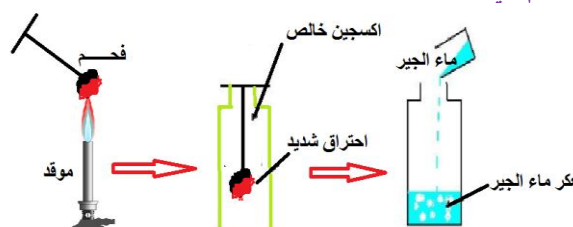
التحول الكيميائي هي حبيبات

الماء (جزيئات)

05

بملاً من طرف التلاميذ

ملاحظة: الصودا لم تشارك في التحول وظيف للماء لانه مساعد على مرور التيار فقط

إرساء الموارد	التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا. * من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر: - ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج. - تغير لون المحلول، وتشكل راسب أو انطلاق غاز. * المواد المخفية خلال التحول تسمى المتفاعلات. * المواد الناتجة خلال التحول تسمى النواتج	يسجلون النتيجة على الكراس	05+									
تقويم	تمرين 01ص16		05+									
لمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	استرجاع بعض المفاهيم	05+									
وضعية ج3	قمت بزيارة الى منزل صديقة الذي يتكون من طابقين فشد انتباهك الى ان لهب سخان الماء في الطابق الأول ذو لون اصفر بينما في الطابق الثاني ازرق اللون فاختر في الأمر . برأيك لماذا يختلف لون اللهب رغم ان السخانين مصنوعان من نفس النوعية ؟ اشرح ذلك بمعادلات كيميائية ؟وما هو العامل المؤثر في ذلك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا - يحاولون مناقشة الوضعية ويقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة	05+									
النشاط التعلم	3-احتراق الكربون بوجود وفرة من الاكسجين : شاط 02ص 11: تحقيق التركيب التجريبي حسب التجهيز المقدم في الوثيقة -2  س1: ماذا تلاحظ؟ علل؟ س2: ما هو الكاشف الذي يستعمل للكشف عن الغاز الناتج؟ س3: أي تحول حدث لقطعة الكربون في هذه التجربة؟ س4: ذكر الانواع الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي؟ س5: اذكر الافراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي ؟ س6: صف مكونات الجملة الكيميائية قبل ،اثناء وبعد التحول ؟ املا الجدول: <table><tr><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>احتراق الكربون</th></tr><tr><td>غاز ثاني أكسيد الكربون</td><td>الكربون + غاز الاكسجين</td><td>عيايا (بالأنواع الكيميائية)</td></tr><tr><td>CO₂</td><td>C + O₂</td><td>مجهر يا (بالأفراد الكيميائية)</td></tr></table>	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق الكربون	غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الاكسجين	عيايا (بالأنواع الكيميائية)	CO ₂	C + O ₂	مجهر يا (بالأفراد الكيميائية)	ج1: نلاحظ زيادة اشتعال قطعة الكربون (الفحم) واحتراقها ويرجع هذا الى الأكسجين المتوفر بكمية كبيرة. ج2: الكاشف المستعمل للتعرف عن الغاز الناتج هو رائق الكلور الذي يتعكر دلالة على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون ج3: التحول الحادث لقطعة الكربون في هذه التجربة هو تحول كيميائي ج4: الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول هي الفحم وغاز ثاني الأكسجين ج5: الافراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي هي ذرات الكربون وجزيئات غاز ثاني الأكسجين ج6: قبل التحول: تكون الجملة الكيميائية مكونة من ذرات الكربون وجزيئات غاز الأكسجين خلال التحول: يلتهب و يحترق الكربون بوجود وفرة من غاز الأكسجين بعد التحول: نحصل على غاز جديد وهو غاز ثاني أكسيد الكربون يملا من طرف التلاميذ	35+
مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق الكربون										
غاز ثاني أكسيد الكربون	الكربون + غاز الاكسجين	عيايا (بالأنواع الكيميائية)										
CO ₂	C + O ₂	مجهر يا (بالأفراد الكيميائية)										

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	خلال تحول احتراق الكربون في وجود وفرة من الاكسجين تكون الجملة تكون الجملة الكيميائية قد انتقلت من حالة (من ذرات الفحم) الى حالة (غاز ثاني أكسيد الفحم)	إرساء الموارد
	10-		تمرين 08ص16	تقويم الموارد
الحصة 3	10-	ج1: لهب القداحة أصفر اللون و لهب الموقد أزرق اللون ج2: الغاز الضروري للإحتراق هو غاز ثاني الاكسجين ج3: عندما نقوم بسد فتحتي التهوية للموقد يصبح لون اللهب اصفر يفسر هذا بنقصان غاز الاكسجين ج4: التهوية الجيدة تجعل اللهب ذو لون ازرق وفي هذه الحالة نقول ان الاحتراق تام وعندما تنقص التهوية تجعل اللهب ذو لون اصفر وهنا يكون الاحتراق غير تام ج1: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء تعكر رائق الكلس يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون نستنتج ان نواتج الاحتراق التام هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون ج2: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء تعكر رائق الكلس يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون سواد على سطح الانبوب دلالة على وجود الفحم(الكربون) انبعاث رائحة خائقة دلالة على وجود غاز اخر وهو احادي أكسيد الكربون نستنتج ان نواتج الاحتراق غير التام هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وعنصر الفحم وغاز احادي أكسيد الكربون	4-الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني : شاط 03 ص 12: التجربة 01: لون لهب موقد يشتغل بغاز فحم هيدروجيني الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين. مثل: غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10}. التجربة 02: نواتج الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني الكشف عن نواتج الاحتراق التام: س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟ الكشف عن نواتج الاحتراق غير التام: س2: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	النشاط

يقدم الاستاد أسئلة الكتاب صفحة 13 والتلاميذ يجيبون

احتراق الفحم الهيدروجيني تحول
كيميائي لظهور مواد جديدة في الحالة
النهائية

-التفاعل الكيميائي نموذج للتحول
الكيميائي

التفاعل الكيميائي لا يظهر المواد التي
لاتشارك في التحويل الكيميائي ولا يظهر
المواد التي تنتج بكمية قليلة
الجملة الكيميائية:

قبل التحويل: تتكون من البوتان وغاز
الاكسجين

-اثناء التحويل: تتفكك مكونات الجملة
الكيميائية

بعد التحويل الكيميائي: تكون الجملة
الكيميائية مكونة من بخار الماء وغاز
ثاني أكسيد الكربون في حالة الاحتراق
التام

د20

أملأ جدول نفس الصفحة: احتراق غاز الميثان

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	احتراق غاز الميثان بلهب أزرق
غاز ثنائي أكسيد الكربون -بخار الماء	غاز الميثان - غاز الاكسجين	عائيا (بالأنواع الكيميائية)
$H_2O + CO_2$	$CH_4 + O_2$	مجيريا (بالأفراد الكيميائية)

يملاً من طرف التلاميذ

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحويل	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحويل	احتراق غاز الميثان بلهب أصفر
غاز ثنائي أكسيد الكربون -بخار الماء- غ.ا.ا. الكربون- الكربون	غاز الميثان - غاز الاكسجين	عائيا (بالأنواع الكيميائية)
$+C + CO_2$ $H_2O + CO$	$CH_4 + O_2$	مجيريا (بالأفراد الكيميائية)

يملاً من طرف التلاميذ

التفاعل الكيميائي : هو نموذج للتحول الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحويل ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة

إرساء الموارد

د05

يسجلون النتيجة على الكراس

د05

تمرين 11-12 ص17

تقويم الموارد

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (1): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

وضعية جزئية 1: في الكيمياء يطلق على المادة ومكوناتها بمصطلحات علمية منها: الفرد الكيميائي - النوع الكيميائي - الجملة الكيميائية. فما هو الفرق بين هذه المصطلحات ؟

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

1- مفهوم الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي والجملة الكيميائية:

نشاط

- من ماذا يتكون الماء؟
- من ماذا يتكون جزيء الماء؟
- هل يمكن رؤية الذرة والجزيء بالعين المجردة؟
- يتكون الماء من جزيئات H_2O
- يتكون جزيء الماء من ذرات
- لا يمكن رؤية الجزيء والذرة بالعين المجردة.

نتيجة:

-الفرد الكيميائي: هو دقيقة مجهية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة ويستعمل على المستوى المجهرى (لا يرى بالعين المجردة. مثال: ذرة الكربون C-جزيء الماء H_2O
النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ويستعمل على المستوى العياني (يرى بالعين المجردة). مثال: كمية من الماء -برادة حديد-.....
الجملة الكيميائية: مكونة من نوع كيميائي أو أكثر، حيث يتم وصفها على المستوى العياني بالإشارة إلى: طبيعة وكتلة مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة.
-الحالة الفيزيائية للأنواع الكيميائية: (سائل (L)- صلب (S)-غاز (g) -منحل في الماء (aq))
-درجة الحرارة T والضغط P خاصة في حالة تحول كيميائي ينتج عنه غاز

وضعية جزئية 2: في السنة الثانية متوسط تعرفت ان التحليل الكهربائي للماء تحوله كيميائي صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (عيانيا ومجهريا)

2- التحليل الكهربائي للماء :

نشاط 01ص10:

الملاحظة: عند غلق الدارة الكهربائية نلاحظ توهج المصباح مع تصاعد فقاعات غازية في الانبوبين
الكشف عن الغازين: الغاز الموجود في الانبوب المتصل بالقطب السالب يحدث فرقة عندما نقرب منه عود ثقاب مشتعل (غاز الهيدروجين)
بينما الغاز الموجود في الانبوب المتصل بالقطب الموجب فهو يزيد اشتعالا (غاز الاكسجين)
وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:
قبل التحول مكونة من الماء و**إثناء التحول** مكونة من الماء وغاز الهيدروجين وغاز الاكسجين **اما بعد التحول** مكونة من غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين

الأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول:

الأنواع الكيميائية الموجودة قبل التحول هي الماء و الأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول الكيميائي هي حبيبات الماء (جزيئات)

استنتاج:

مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن التحليل الكهربائي للماء
غ-الاكسجين + غ-الهيدروجين + الصودا	الماء + الصودا	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
$H_2 + O_2 + NaOH$	$NaOH + H_2O$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)

ملاحظة: الصودا لم تشارك في التحول واضيف للماء لانه مساعد على مرور التيار فقط

نتيجة: التحول الكيميائي: هو انتقال جملة كيميائية من حالة إلى حالة أخرى، بحيث تتغير طبيعة وكتل الأنواع الكيميائية المكونة لها، فتتحول مواد وتظهر مكانها مواد جديدة مع بقاء الكتلة الكلية للجملة الكيميائية محفوظة، لأن الذرات محفوظة عددا ونوعا.

* من المعايير الدالة على حدوث تحول كيميائي، نذكر :

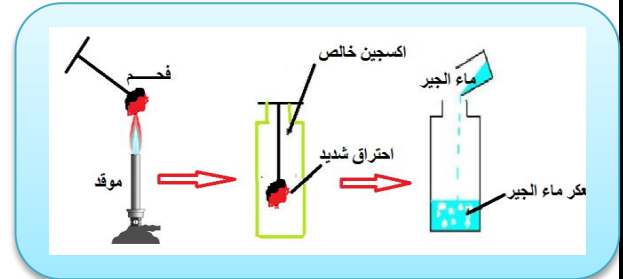
- ارتفاع او انخفاض درجة حرارة المزيج. - تغير لون المحلول، وتشكل راسب أو انطلاق غاز.

* المواد المختلفة خلال التحول تسمى المتفاعلات. * المواد الناتجة خلال التحول تسمى النواتج

وضعية جزئية 3: قمت بزيارة الى منزل صديقة الذي يتكون من طابقين فشد انتباهك الى ان لهب سخان الماء في الطابق الأول ذو لون اصفر بينما في الطابق الثاني ازرق اللون فاختر في الأمر .
برأيك لماذا يختلف لون اللهب رغم ان السخانيين مصنوعان من نفس النوعية ؟ اشرح ذلك بمعادلات كيميائية ؟ وما هو العامل المؤثر في ذلك ؟

3- احتراق الكربون بوجود وفرة من الاكسجين

شاط 02 ص 11:



الملاحظة: نلاحظ زيادة اشتعال قطعة الكربون (الفحم) واحتراقها ويرجع هذا الى الأكسجين المتوفر بكمية كبيرة.
الكاشف المستعمل للتعرف عن الغاز الناتج هو: رائق الكلس الذي يتعكر دلالة على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
الأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية الموجودة قبل التحول:
الأنواع الكيميائية هي الفحم وغاز ثاني الأكسجين
الأفراد الكيميائية هي ذرات الكربون وجزيئات غاز ثاني الأكسجين
وصف الجملة الكيميائية قبل، خلال وبعد هذا التحول الكيميائي:
قبل التحول: تكون الجملة الكيميائية مكونة من ذرات الكربون وجزيئات غاز الأكسجين
خلال التحول: يلتهب و يحترق الكربون بوجود وفرة من غاز الأكسجين
بعد التحول: نحصل على غاز جديد وهو غاز ثاني أكسيد الكربون

احتراق الكربون	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الكربون + غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C + O_2$	CO_2

استنتاج

خلال تحول احتراق الكربون في وجود وفرة من الأكسجين تكون الجملة تكون الجملة الكيميائية قد انتقلت من حالة (من ذرات الفحم) الى حالة (غاز ثاني أكسيد الفحم)

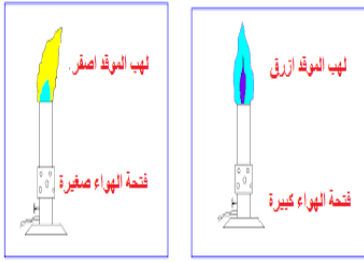
نتيجة

4-الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني :

الفحم الهيدروجيني: هو كل جسم نقي يتكون من عنصري الكربون و الهيدروجين. **مثل:** غاز الميثان CH_4 ، غاز البوتان C_4H_{10} .

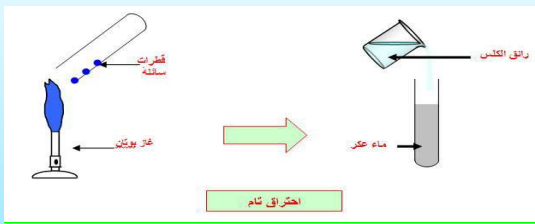
شاطر 03 ص 12:

التجربة 01: لون لهب موقد يشتغل بغاز فحم هيدروجيني



الملاحظة: عندما نقوم بسد فتحتي التهوية للموقد يصبح لون اللمب اصفر يفسر هذا بنقصان غاز الاكسجين
استنتاج: التهوية الجيدة تجعل اللمب ذو لون ازرق وفي هذه الحالة نقول ان الاحتراق تام وعندما تنقص التهوية تجعل اللمب ذو لون اصفر وهنا يكون الاحتراق غير تام

التجربة 02: نواتج الاحتراق التام والاحتراق غير التام لفحم هيدروجيني
الكشف عن نواتج الاحتراق التام:



الملاحظة: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء
-تعكر رائق الكلث يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
استنتاج: نواتج الاحتراق التام هي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون

الكشف عن نواتج الاحتراق غير التام:



الملاحظة: نلاحظ تشكل قطرات مائية على السطح الداخلي للأنبوب دلالة على وجود الماء
-تعكر رائق الكلث يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون
-سواد على سطح الأنبوب دلالة على وجود الفحم(الكربون)
-انبعاث رائحة خائقة دلالة على وجود غاز اخر وهو احادي أكسيد الكربون
استنتاج: نواتج الاحتراق غير التام هي الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون وعنصر الفحم وغاز احادي أكسيد الكربون

ملأ الجدول: احتراق غاز الميثان

احتراق غاز الميثان بلهب اصفر	مكونات الجلمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجلمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان - غاز الاكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون بخار الماء- غ.ا.ا.الكربون- الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	$+C+CO_2$ H_2O+CO

احتراق غاز الميثان بلهب ازرق	مكونات الجلمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجلمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز الميثان - غاز الاكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون بخار الماء
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	H_2O+CO_2

نتيجة

التفاعل الكيميائي : هو نموذج للتحويل الكيميائي، يفسر كيفية تحول أنواع كيميائية وتشكل أنواع كيميائية جديدة.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يبرز الأنواع الكيميائية التي لا تشارك في التحول ولا تظهر في النواتج.
- نموذج التفاعل الكيميائي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأنواع الكيميائية الغالبة في النواتج ويهمل تلك الناتجة بكمية قليلة